

Ödev 4 – Kutupsal Koordinatlar

1. Aşağıdaki kartezyen denklemleri kutupsal denklemlere çeviriniz:

(a) $x^2 + y^2 = 4y$

$$r = a \sin \theta, \quad a = \underline{\hspace{2cm}}$$

(b) $x^2 + 4y^2 = 4$

$$r = \frac{a}{\sqrt{b \cos^2 \theta + c \sin^2 \theta}}, \quad a = \underline{\hspace{2cm}}, \quad b = \underline{\hspace{2cm}}, \quad c = \underline{\hspace{2cm}}$$

(c) $x^2 - xy + y^2 = 1$

$$r^2 = a \sec(b\theta), \quad a = \underline{\hspace{2cm}}, \quad b = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. $r = 3 + 2 \sin \theta$ kutupsal eğrisinin yay uzunluğunu bulunuz.

3. $r = 4 \sin \theta$ eğrisinin **içinde** ve $r = 2$ çemberinin **dışında** kalan bölgenin alanını bulunuz.

4. Aşağıdaki noktaların kutupsal koordinatlarını bulunuz.

(a) Nokta: $(3, -3)$

i. $r > 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$ olacak şekilde:

$$r = \underline{\hspace{2cm}} \quad \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

ii. $r < 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$ olacak şekilde:

$$r = \underline{\hspace{2cm}} \quad \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

(b) Nokta: $(0, -4)$

i. $r > 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$ olacak şekilde:

$$r = \underline{\hspace{2cm}} \quad \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

ii. $r < 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$ olacak şekilde:

$$r = \underline{\hspace{2cm}} \quad \theta = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. **Bölge Çizimi ve İntegral Sınırlarının Belirlenmesi**

Aşağıda verilen bölgenin sınırlarını kutupsal koordinat sisteminde çizin ve bu bölgeyi tanımlayan r ve θ sınırlarını yazınız. Hesap yapmanıza gerek yoktur.

$$r = 2(1 + \cos \theta) \quad \text{ve} \quad r = 2$$

Not: Bölgeleri açıkça ayırt ederek gösteriniz ve taralı olarak belirtiniz.